



Probabilidade & Estatística

LISTA 2

Turmas 4EST manhã e noite

- ✎ Probabilidade
- ✎ Probabilidade da união de eventos
- ✎ Propriedades

Professor Cláudio Bispo

1. Se A, B e C são eventos tais que:

- $P(A) = 0,4$
- $P(B) = 0,3$
- $P(C) = 0,6$
- $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0,2$
- $P(A \cap B \cap C) = 0,1$

calcule:

- a) $P(A \cup B)$
- b) $P(A \cup C)$
- c) $P(A \cup B \cup C)$

2. Uma cidade tem 30000 habitantes e três jornais A, B e C. Uma pesquisa de opinião revela que:

- 12000 leem A
- 8000 leem B
- 6000 leem C
- 4500 leem A e C
- 1000 leem B e C
- 7000 leem A e B
- 500 leem A, B e C

Qual é a probabilidade de que um habitante leia:

- a) Pelo menos um jornal
- b) Só um jornal

3. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 são formados números de 4 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ele ser:

- a) par?
- b) ímpar?

4. Entre 10 maçãs, 3 estão estragadas. Escolhendo ao acaso 2 maçãs desse conjunto, qual a probabilidade de ambas não estarem estragadas? Qual a probabilidade de pelo menos uma maçã estar estragada?

5. Um dado especial, em forma de icosaedro, tem suas faces numeradas da seguinte forma: duas das faces têm o número zero; as 18 restantes têm os números $-9, -8, -7, \dots, -1, 1, 2, \dots, 9$. Qual é a probabilidade de que, lançando dois destes dados, tenhamos uma soma do número de pontos igual a 2?

6. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo, 10% delas vegetarianas. Sabe-se, ainda, que, 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana, qual é a probabilidade de que seja mulher?

7. Em um certo grupo de pessoas, 40 falam inglês, 32 falam espanhol, 20 falam francês, 12 falam inglês e espanhol, 8 falam inglês e francês, 6 falam espanhol e francês, 2 falam as 3 línguas e 12 não falam nenhuma das línguas. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa desse grupo, qual a probabilidade de essa pessoa falar espanhol ou francês?

(a) 7,5% (b) 40% (c) 50% (d) 57,5% (e) 67,5%

8. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 9. Sorteiam-se, com reposição, duas bolas. Qual é a probabilidade de que o número da segunda bola seja estritamente maior do que o da primeira?

9. Em um grupo de 20 pessoas, qual a probabilidade de que pelo menos duas façam aniversário no mesmo dia? (Supondo que nenhuma tenha nascido em ano bissexto.)

10. Uma urna contém seis bolinhas numeradas de 1 a 6. Quatro bolinhas são extraídas ao acaso sucessivamente, com reposição. Qual a probabilidade de que todas assinalem números diferentes?

11. Durante o desfile de Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2017, uma empresa especializada em pesquisa de opinião entrevistou 140 foliões sobre qual agremiação receberia o prêmio de melhor do ano que é concedido apenas a uma escola de samba. Agrupados os resultados obtidos, apresentaram-se os índices conforme o quadro a seguir:

Agremiação escolhida	Nº de foliões que escolheram
A	77
B	73
C	70
A e B	20
A e C	25
B e C	40
A, B e C	5

A respeito dos dados colhidos, analise as proposições a seguir e classifique-as em V (VERDADEIRA) ou F (FALSA).

- () Se A for a agremiação vencedora em 2017 e se um dos foliões que opinaram for escolhido ao acaso, então a probabilidade de que ele NÃO tenha votado na agremiação que venceu é igual a 45%.
- () Escolhido ao acaso um folião, a probabilidade de que ele tenha indicado exatamente duas agremiações é de 50%.
- () Se a agremiação B for a campeã em 2017, a probabilidade de que o folião entrevistado tenha indicado apenas esta como campeã é menor que 10%.

- (a) V – V – F
- (b) F – V – V
- (c) F – V – F
- (d) V – F – V
- (e) F – F – V

GABARITO

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|
| 1. a) 0,5 | b) 0,8 | c) 0,8 |
| 2. a) $\frac{21}{50}$ | b) $\frac{1}{5}$ | |
| 3. a) $\frac{2}{5}$ | b) $\frac{3}{5}$ | |
| 4. a) $\frac{7}{15}$ | b) $\frac{8}{15}$ | |
| 5. $\frac{19}{400}$ | | |
| 6. 75% | | |
| 7. (d) 57,5% | | |
| 8. $\frac{4}{9}$ | | |
| 9. $\approx 0,41$ | | |
| 10. $\frac{5}{18}$ | | |
| 11. (a) V – V – F | | |